

Client-Server Chat Application

مقدمة المشروع (Introduction)

يهدف هذا المشروع إلى تطوير تطبيق دردشة يعمل وفق نموذج Client-Server ، حيث يتم التواصل بين المستخدمين عبر خادم مركزي مسؤول عن إدارة الاتصالات وتبادل الرسائل. يسمح النظام للمستخدمين بالتواصل الفوري من خلال واجهة بسيطة تدعم تسجيل الدخول وإرسال واستقبال الرسائل.

أهداف المشروع (Project Objectives)

- فهم بنية Client-Server عملياً
- تطبيق Socket Programming
- إنشاء اتصال شبكي بين عدة مستخدمين
- تطوير نظام تواصل لحظي
- استخدام Git و GitHub لإدارة المشروع
- تطبيق العمل الجماعي وتقسيم المهام

تحليل النظام (System Analysis)

المشكلة التي يحلها النظام

يوفر التطبيق وسيلة تواصل بسيطة بين المستخدمين عبر شبكة محلية أو الإنترنت باستخدام سيرفر مركزي يدير الاتصالات.

نوع النظام

- Distributed System
- Client-Server Architecture
- Real-time Communication System

المستخدمون

- Users (Clients)

- Administrator (اختياري)
-

متطلبات النظام (System Requirements)

- المتطلبات الوظيفية (Functional Requirements)

السيرفر يجب أن:

- يستقبل اتصالات المستخدمين
- يدير المستخدمين المتصلين
- يوجه الرسائل بين المستخدمين
- يتعامل مع عدة Clients بنفس الوقت

الكلاينت يجب أن:

- يتصل بالسيرفر
 - يسجل اسم المستخدم
 - يرسل رسائل
 - يستقبل الرسائل فورياً
 - يعرض المستخدمين المتصلين
-

- المتطلبات غير الوظيفية (Non-Functional Requirements)

- سرعة في تبادل الرسائل
 - واجهة بسيطة وسهلة
 - استقرار الاتصال
 - إمكانية التوسع مستقبلاً
-

حالات الاستخدام (Use Cases)

Use Case 1: Login

الوصف:

يقوم المستخدم بإدخال اسم المستخدم والاتصال بالسيرفر.

المدخلات:

- Username

النتيجة:

- اتصال ناجح بالسيرفر
-

Use Case 2: Send Message

الوصف:

يقوم المستخدم بإرسال رسالة لمستخدم آخر.

المدخلات:

- نص الرسالة

النتيجة:

- وصول الرسالة للطرف الآخر
-

Use Case 3: Receive Message

الوصف:

استقبال الرسائل القادمة من المستخدمين الآخرين.

Use Case 4: Logout

الوصف:

يقوم المستخدم بقطع الاتصال والخروج من النظام.

Architecture Design

مكونات النظام

Server

- مسؤول عن إدارة الاتصالات
- تخزين معلومات المستخدمين المتصلين

- توجيه الرسائل

Client

- واجهة المستخدم
- إرسال واستقبال الرسائل

التقنيات المستخدمة (Technologies)

- Programming Language: Python
- TCP Socket Programming
- Git & GitHub
- VMware Environment

تقسيم العمل داخل الفريق

Member 1

- Server Development

Member 2

- Client Development

Member 3

- Testing + Documentation + GitHub Management

الميزات المستقبلية (Future Improvements)

- Group Chat
 - File Sharing
 - Voice Messages
 - Database Integration
 - GUI Improvements
-

GitHub Repository

<https://github.com/andreelias677-lab/chat-system-project.git>